

Общее описание системы

Данный код реализует конструктор модели импульсной нейронной сети (Spiking Neural Network, SNN), вдохновленной биологическими нейронами. Сеть состоит из множества простых вычислительных единиц — нейронов, которые обмениваются сигналами через синаптические связи.

Ключевые особенности системы:

- Событийность (Event-driven): Нейроны активируются ("спайкуют") асинхронно, когда их внутренний потенциал превышает порог.
- Пластичность: Связи между нейронами могут создаваться, укрепляться, ослабевать и разрушаться со временем на основе их активности.
- Биологический реализм: Модель включает такие концепции, как рефрактерный период (время "перезарядки" после активации), правило Хебба ("нейроны, которые активируются вместе, связываются вместе") и влияние нейромедиаторов (дофамин и серотонин) на поведение сети.
- Самоорганизация: Сеть не имеет фиксированной архитектуры; её структура динамически формируется и изменяется в процессе обучения.

Детальное описание логики

1. Модуль: Нейрон (Neuron)

Нейрон — это основная единица обработки информации.

Внутреннее состояние:

- Мембранный потенциал (*value*): Внутренний заряд нейрона. Накопление входных сигналов увеличивает этот потенциал.
- Порог активации (*stair*): Значение, которое должен превысить потенциал, чтобы нейрон сгенерировал импульс (спайк).
- Состояние (*state*): Флаг, указывающий, активирован ли нейрон в данный момент.
- Связи (*links*): Список соединений с другими нейронами. Каждая связь описывается:
 - *Индекс* целевого нейрона.
 - *Возраст* связи.
 - *Вес связи* (сила воздействия).
- История активаций (*last_activates*): "Буфер памяти" о последних активациях, используемый для определения рефрактерного периода.

Ключевые процессы (Методы):

1. Активация (*reLU*):

- Затухание потенциала: В каждом цикле внутренний потенциал нейрона постепенно уменьшается (умножается на коэффициент затухания).
 - Влияние серотонина:
 - Высокий уровень серотонина увеличивает порог активации и ускоряет затухание, делая сеть более стабильной и менее шумной.
 - Низкий уровень серотонина, наоборот, снижает порог и добавляет случайный шум к потенциалу, повышая возбудимость сети.
- Проверка на спайк: Если текущий потенциал превышает скорректированный порог И нейрон не находится в рефрактерном периоде, он генерирует спайк.
- При активации состояние нейрона (*state*) становится *True*, его потенциал уменьшается на величину порога, а информация об активации заносится в историю.

2. Передача импульса (*fire*):

- Если нейрон активирован, он передает сигнал всем нейронам, с которыми связан.
- Сила передаваемого сигнала равна весу связи.
- Влияние дофамина: В зависимости от уровня дофамина происходит укрепление (увеличение возраста) связей, что способствует обучению. Если дофамин равен нулю, укрепление связей не происходит.

3. Правило Хебба (*hebb's_rule*):

- Это основной механизм обучения.
- Если нейроны активируются последовательно друг за другом, между ними создаются новые возбуждающие связи (с положительным весом). Это укрепляет пути, по которым сигнал проходит часто.

4. Подавление перевозбуждения (*random_inhibitory*):

- Если нейрон становится гиперактивным (его потенциал становится слишком высоким), к нему создаются ингибирующие (подавляющие) связи от случайных соседних нейронов.

5. "Старение" и разрушение связей (*destroy*):

- Возраст всех связей нейрона постепенно уменьшается.
- Связи, чей возраст упал ниже нуля, удаляются. Это позволяет сети избавляться от неиспользуемых соединений.
- Влияние дофамина: Низкий уровень дофамина ускоряет "старение" связей, заставляя сеть быстрее забывать. Если уровень дофамина больше 1, возраст связей не изменяется.

2. Модуль: Нейронная Сеть (SpikeNeuralNetwork)

Сеть является контейнером и менеджером для коллекции нейронов.

Структура:

- Массив нейронов (*neurons*): Основная совокупность всех нейронов в сети.
- Входные и выходные нейроны: Первые *input_size* нейронов являются входными, последние *output_size* — выходными.
- Список активных нейронов (*active_neurons*): Динамический список индексов нейронов, которые активны в текущий момент.

Глобальные параметры управления:

- DOPHAMIN (Дофамин): Управляет пластичностью и «мотивацией», повышается локально, для укрепления связей. Стремится к 1.
 - Высокий уровень: Останавливает забывание связей
 - Низкий уровень: Способствует забыванию связей
- SEROTONIN (Серотонин): Управляет стабильностью и «настроением».
 - Высокий уровень: Повышает порог активации и увеличивает затухание (сеть более стабильна, менее шумлива).
 - Низкий уровень: Снижает порог активации и добавляет шум (сеть более возбудима и склонна к исследованию).

Ключевые процессы (Методы):

1. Итерация (*iteration*):

Это главный цикл работы сети. На каждой итерации происходит следующее:

- Фаза обслуживания: Все нейроны обновляют состояние своих связей ("стареют" и удаляют старые).
- Фаза ввода: На входные нейроны подаются внешние сигналы (данные).
- Фаза обработки:
 - Каждый нейрон проверяет, не перевозбужден ли он, и при необходимости создает тормозные связи.
 - Применяется *правило Хебба* для создания новых связей на основе недавней активности.
 - Вызывается функция активации (*reLU*), которая определяет, будет ли нейрон спайковать.
 - Фаза передачи импульсов: Все активированные нейроны передают свои сигналы по связям.
- Фаза вывода: Возвращается состояние выходных нейронов.

Общая схема работы (Жизненный цикл)

1. Инициализация: Создается сеть с заданным количеством нейронов. Все нейроны начинают с нулевым потенциалом, случайными порогами и без связей.
2. Обучение:
 - Устанавливается начальное значение нейромедиатора серотонин > 1 .
 - На вход сети подаётся вектор данных (например, пиксели изображения) который напрямую устанавливает потенциал входных нейронов.
 - Запускается множество итераций в процессе которых происходит обучение с наградой. Если нейросеть ответила верно, уровень дофамина повышается, что способствует закреплению связей. В противном случае дофамин понижается.
 - В конце обучения потенциал всех нейронов сбрасывается, а нейросеть компилируется, что позволит стабильно её использовать в дальнейшем.
3. Цикл обработки данных:
 - На вход сети подается вектор данных.
 - Запускается несколько итераций. Сигнал распространяется по сети.
4. Реакция сети: После нескольких итераций паттерн активации на выходных нейронах стабилизируется. Этот паттерн и является *ответом или решением* сети на поданный входной сигнал.